UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA DE SANTANDER · UTS

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

Sistema de Gestión de Proyectos de Grado

Documentación del sistema desarrollado

JSP + JSTL + MySQL 8 + Bootstrap 5 · Clever Cloud

Elemento	Detalle
Asignatura	Programación JAVA
Tipo de documento	Documentación del sistema y guion de sustentación
Arquitectura	Modelo 1: páginas JSP con fragmentos reutilizables (includes) y JSTL, sin scriptlets
Base de datos	MySQL 8 · esquema gestion_proyectos_grado (15 tablas)
Conexión	Archivo conexion.jsp con JSTL sql y variables de entorno
Interfaz	Bootstrap 5.3 desde CDN, diseño responsive; Chart.js para los gráficos del Panel de control
Servidor	Apache Tomcat 9 · Java 21
Despliegue	Clever Cloud · https://app-44af3d7a-a088-4a3a-ad4a-086d8ad44fe6.cleverapps.io/
Repositorio	GitHub · erikagualdron-uts/gestion-proyectos-grado (ramas main y develop)
Archivos del proyecto	48 archivos JSP (24 vistas, 13 procesos y 11 fragmentos), 3 de JavaScript, 1 CSS y web.xml
Estudiante	Erika Viviana Gualdrón Parra
Docente	Julián Barney Jaimes
Fecha	Octubre de 2026

Contenido

1. Presentación del sistema **4**

1.1 Qué se construyó 4

1.2 Contexto y problema 4

1.3 Objetivos 4

1.4 Entregables 4

2. Herramientas y tecnologías **6**

3. Roles de usuario **7**

4. Requerimientos funcionales por rol **8**

4.1 Funciones comunes a todos los roles 8

4.2 Reglas automáticas del sistema 8

4.3 Administrador 9

4.4 Coordinador 9

4.5 Estudiante 10

4.6 Docente (idea, Director y Evaluador) 10

5. Requerimientos no funcionales **11**

6. Historias de usuario por rol **12**

7. Módulos, acceso y menús **14**

7.1 Matriz de acceso por rol 14

7.2 Menú lateral por rol 14

8. Fases del trabajo de grado **15**

8.1 Detalle por fase 15

8.2 Estados de decisión 15

8.3 Reglas del proceso 15

9. Diseño de la base de datos **17**

9.1 Las tablas y los módulos que las usan 17

9.2 Restricciones que se notan en la aplicación 17

9.3 Modelo entidad-relación 18

9.4 Relaciones entre tablas 20

9.5 Diccionario de datos 21

9.6 Scripts y datos 26

10. Arquitectura y estructura del proyecto **28**

10.1 Cómo está organizado el código 28

10.2 Árbol de carpetas 28

10.3 Archivos del proyecto 28

10.4 Medidas de seguridad aplicadas 30

11. Instalación y despliegue **31**

11.1 Instalación local 31

11.2 Variables de entorno 31

11.3 Despliegue en Clever Cloud 31

11.4 Repositorio 31
12. Guion de sustentación 32
12.1 Antes de empezar 32
12.2 Paso a paso 32
13. Errores frecuentes y cómo resolverlos 35
14. Conclusiones y mejoras futuras 36

1. Presentación del sistema

1.1 Qué se construyó

El Sistema de Gestión de Proyectos de Grado es una aplicación web con la que la Universitaria Tecnológica de Santander gestionan, de principio a fin, el trabajo de grado de sus estudiantes. El estudiante crea su cuenta y, cuando el administrador la aprueba, elige una idea del banco o propone la suya; el coordinador la aprueba y asigna un director y un evaluador; a partir de ahí el proyecto avanza por seis fases (pago, propuesta I, propuesta II, informe I, informe II y revisión final) hasta quedar listo para la sustentación.

Todo el proyecto está escrito con páginas JSP y JSTL, sin scriptlets, sin Maven y sin archivos .java. La conexión a MySQL y la seguridad están centralizadas en fragmentos que cada página incluye, y la presentación se resuelve con Bootstrap 5 para que la aplicación se vea bien en computador, tableta y celular. Los documentos nunca se guardan en el sistema: solo se registra el enlace al archivo.

1.2 Contexto y problema

En el programa de Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos, el trabajo de grado atraviesa varias etapas en las que intervienen estudiantes, directores, evaluadores y el comité. Hasta ahora ese seguimiento dependía de formatos y comunicaciones dispersas, lo que dificultaba saber en qué fase estaba cada proyecto, quién debía actuar y cuál era la versión vigente de cada documento. El sistema centraliza el banco de ideas, las propuestas, el avance por fases, las solicitudes (PQRS) y el registro de cambios en una sola plataforma.

1.3 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una aplicación web que permita gestionar los proyectos de grado desde la creación de la cuenta del estudiante hasta la aprobación final del trabajo, con control por roles, seguimiento por fases y conservación de las versiones de los documentos.

Objetivos específicos.

- Controlar el acceso con cinco roles y con la aprobación de las cuentas de estudiantes.
- Administrar el banco de ideas de los docentes y las propuestas de los estudiantes con tres estados de decisión (aprobado, aplazado y rechazado).
- Dar seguimiento visual a las seis fases, con responsables, documentos y decisiones por fase.
- Registrar prórrogas y cambios de director a través de PQRS.
- Conservar todas las versiones de los documentos y el registro de los cambios de cada proyecto.
- Facilitar la consulta de la base documental institucional.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad: hash con sal, consultas parametrizadas, token anti-CSRF y escape de la salida.

1.4 Entregables

#	Entregable	Descripción
1	Scripts de la base de datos	schema.sql (15 tablas), datos_iniciales.sql (roles, fases, enlaces y administrador inicial) y datos_prueba.sql (usuarios y proyecto de prueba).
2	Proyecto web	Carpeta webapp con 48 archivos JSP, 3 de JavaScript, la hoja de estilos y web.xml.
3	Aplicación desplegada	Sistema funcionando en Clever Cloud: https://app-44af3d7a-a088-4a3a-ad4a-086d8ad44fe6.cleverapps.io/

#	Entregable	Descripción
4	Repositorio	GitHub, con la rama main (estable) y develop (trabajo), README y bitácora de avance.
5	Guion de sustentación	Guion de 15 minutos que recorre el sistema con los distintos roles.
6	Documentación	Este documento, el README y la bitácora avance.md.

2. Herramientas y tecnologías

La asignatura fija las restricciones técnicas: solo JSP con JSTL, sin scriptlets, sin Maven y sin archivos .java, con MySQL, GitHub y despliegue en la nube. La combinación de versiones es importante: Tomcat 9 usa el paquete javax.servlet, que es el compatible con JSTL 1.2.

Herramienta	Versión	Para qué se usa
JDK	Java 21	Ejecutar el contenedor de páginas JSP.
Apache Tomcat	9.0.x	Servidor que ejecuta la aplicación (local con XAMPP y en Clever Cloud).
MySQL	8.0	Base de datos gestion_proyectos_grado.
JSTL	1.2 (core, fmt, functions y sql)	Lógica y acceso a datos en las páginas, sin código Java incrustado.
Conector MySQL	mysql-connector-j-8.4.0.jar	Permite la conexión; va en WEB-INF/lib.
Bootstrap y Bootstrap Icons	5.3.3 y 1.11.3 (CDN)	Estilos, rejilla responsive e iconos.
Chart.js	4.4.1 (CDN)	Gráficos del Panel de control del coordinador.
Visual Studio Code	Última	Edición del proyecto.
Git y GitHub	—	Control de versiones con las ramas main y develop.
Clever Cloud	Java + WAR y add-on MySQL	Despliegue en la nube.
Navegador	Chrome, Edge o Firefox	Uso y pruebas de la aplicación.

Importante: Tomcat 10 o superior usa jakarta.servlet y no es compatible con JSTL 1.2 ni con el XAMPP local. Por eso el sistema se construyó y se despliega con Tomcat 9.

3. Roles de usuario

El sistema maneja cinco roles. El Administrador y el Coordinador forman el comité. En la base de datos se guardan cuatro roles: el docente asume el papel de Director o de Evaluador cuando el coordinador lo asigna a un proyecto, y al ingresar ve ambos módulos.

Rol	Quién es y cómo se crea	Responsabilidades principales
Administrador	Lo crea el sistema (cuenta inicial) o otro administrador. Integra el comité.	Crea coordinadores, docentes y administradores; aprueba o rechaza las cuentas de estudiantes y les asigna el nivel; edita e inactiva usuarios y sus datos bloqueados; administra los enlaces de la base documental.
Coordinador	Lo registra el administrador. Integra el comité.	Decide sobre las ideas de los docentes y las propuestas de los estudiantes; asigna director y evaluador; valida el pago; decide como comité en las fases 3 y 5; resuelve PQRS; consulta el Panel de control.
Estudiante	Se registra solo con su correo institucional; queda pendiente hasta que el administrador lo aprueba.	Elige una idea del banco o propone la suya; puede sumar a un compañero; el responsable entrega los documentos por enlace y radica PQRS; sigue su proyecto por fases.
Docente Director	Docente registrado por el administrador; asume el rol al ser asignado a un proyecto.	Revisa y decide las fases 2 y 4; aprueba el envío en las fases 3 y 5 y, en la 5, adjunta la evidencia de Turnitin.
Docente Evaluador	El mismo docente, cuando el coordinador lo asigna como evaluador.	Decide sobre las fases 3 y 5 junto con el comité, con el enlace de la rejilla de evaluación. Recibe aviso cuando se cambia el director.

Además, los docentes proponen ideas desde su sesión; esas ideas quedan en Propuestas Banco hasta que el coordinador las decide.

> **Importante:** Un docente nunca puede ser director y evaluador del mismo proyecto. La regla se valida en la asignación, en el cambio de director y, además, con una restricción CHECK en la base de datos.

4. Requerimientos funcionales por rol

Los requerimientos del sistema se agrupan por el rol que ejecuta la función, para que cada persona encuentre de un vistazo qué puede hacer. Cada requerimiento conserva su identificador (RF) para poder rastrearlo.

4.1 Funciones comunes a todos los roles

Acceso, perfil, inicio, base documental, seguimiento, notificaciones y las tablas de propuestas que ven todos los usuarios.

ID	Requerimiento
RF-05	Iniciar sesión con correo y contraseña, con la casilla «Mantener sesión activa» y el enlace «Crear cuenta».
RF-06	Cerrar sesión y construir el menú lateral y las tarjetas de inicio según el rol.
RF-13	Mostrar en «Mi perfil» el nombre, el tipo y número de documento, el correo, el rol y, para estudiantes, el nivel.
RF-14	Permitir editar el nombre y el tipo de documento; el número de documento y el correo se ven bloqueados.
RF-15	Ver, cambiar o quitar la foto de perfil mediante el enlace de una imagen; sin foto se muestran las iniciales.
RF-16	Guardar los cambios del perfil con validación y mensaje de confirmación.
RF-17	Pantalla de inicio con tarjetas que llevan a los módulos del rol.
RF-18	Tarjetas de Calendario académico y Base documental que abren archivos externos.
RF-19	Base documental con seis tarjetas de enlaces: calendario, formatos, presentación de propuesta, presentación de informe final y los dos reglamentos.
RF-29	Tabla de Propuestas Banco con código, descripción, estado y acciones, con paginación y selector de registros por página.
RF-30	Filtro de búsqueda por código, descripción, estado, estudiante o número de documento.
RF-31	Acciones por fila: ojo (visualizar el detalle) y menú de tres puntos (gestionar: decidir, corregir, ver seguimiento).
RF-33	Opción en cada fila para ir al seguimiento del proyecto (tarjetas de fases).
RF-38	Seguimiento con seis tarjetas de fase: verdes las superadas y la actual, grises las pendientes.
RF-48	Ventana «Detalles del proyecto» con descripción, contacto, director, evaluador y los documentos de cada fase con su enlace.
RF-57	Notificaciones internas con campana y contador, sin correos.

4.2 Reglas automáticas del sistema

Comportamientos que ejecuta el sistema por sí solo, sin que ningún rol los pida.

ID	Requerimiento
RF-02	Aceptar únicamente correos del dominio institucional (@uts.edu.co para estudiantes), sin verificación por correo.
RF-03	Dejar la cuenta del estudiante en estado Pendiente e impedir el ingreso hasta que se apruebe, con un mensaje claro si está pendiente, rechazada o inactiva.
RF-07	Impedir el acceso a páginas no autorizadas para el rol: sin sesión se vuelve al ingreso; con otro rol se muestra «Acceso denegado».
RF-32	Los docentes solo visualizan, el coordinador visualiza y gestiona, y el estudiante ve las suyas.

ID	Requerimiento
RF-45	Registrar la decisión de cada fase con estado y observación; aplazar devuelve la fase al estudiante, que envía una nueva versión.
RF-46	Exigir confirmación y observación obligatoria para rechazar.
RF-59	Conservar todas las versiones de un documento y marcar cuál es la vigente.

4.3 Administrador

Forma parte del comité. Crea y administra usuarios, aprueba las cuentas de los estudiantes y mantiene los enlaces de la base documental. No interviene en ideas, propuestas ni PQRS.

ID	Requerimiento
RF-04	Aprobar o rechazar cuentas de estudiantes; al aprobar, asignar obligatoriamente el nivel (Tecnológico o Profesional).
RF-08	Registrar coordinadores, docentes y administradores con sus datos básicos y rol.
RF-09	Listar usuarios con paginación, búsqueda y filtros por rol y estado.
RF-10	Ver, editar e inactivar (borrado lógico) usuarios, por ejemplo docentes que ya no están.
RF-11	Modificar los datos bloqueados (número de documento y correo) de cualquier usuario.
RF-12	Listar las solicitudes de cuenta pendientes con acceso directo a aprobar o rechazar.
RF-20	Administrar (crear, editar, ordenar, desactivar) los enlaces de la base documental sin tocar el código.

4.4 Coordinador

Forma parte del comité. Decide sobre ideas y propuestas, asigna director y evaluador, valida el pago, decide como comité en las fases de revisión, resuelve PQRS y consulta el Panel de control.

ID	Requerimiento
RF-22	Decidir sobre las ideas de los docentes: aprobar (pasa al Banco de ideas), aplazar o rechazar, con observación.
RF-27	Decidir sobre las propuestas de los estudiantes con los tres estados y observación; al aprobar se crea el proyecto en una sola transacción.
RF-34	Asignar director a un proyecto aprobado.
RF-35	Asignar evaluador, validando que sea distinto del director.
RF-36	Consultar el proyecto de un estudiante por nombre o número de documento.
RF-44	Fase 6 · Revisión final: al aprobarse la Fase 5 el proyecto queda listo para la sustentación.
RF-55	Para cambio de director, el coordinador aprueba y elige el nuevo director (distinto del actual y del evaluador); se notifica a los involucrados.
RF-60	Informe de estado para el coordinador por estudiante, director y evaluador.

4.5 Estudiante

Se registra solo y queda pendiente hasta que se aprueba. Elige o propone una idea, entrega documentos por enlace (si es el responsable), radica PQRS y sigue su proyecto.

ID	Requerimiento
RF-01	Registrar la cuenta con nombre completo, tipo y número de documento, correo institucional y contraseña.
RF-23	Ver el Banco de ideas con búsqueda y paginación; solo aparecen las ideas aprobadas y disponibles, en modo lectura.
RF-24	Elegir una idea del banco para generar una propuesta ligada al estudiante; la idea deja de estar disponible.
RF-25	Proponer una idea propia con título, objetivo y alcance obligatorios.
RF-26	Agregar un compañero a la propuesta por su número de documento (debe existir, tener cuenta aprobada y estar libre).
RF-28	Corregir y reenviar una propuesta aplazada sin empezar de nuevo.
RF-37	Mostrar al estudiante su director y su evaluador.
RF-39	Fase 1 · Pago: registrar el comprobante mediante enlace; se avisa al coordinador, que valida el pago.
RF-40	Fase 2 · Propuesta I: enviar el anteproyecto (formato F-DC-124) al director, que lo revisa y decide.
RF-42	Fase 4 · Informe I: enviar el informe al director.
RF-47	Adjuntar documentos únicamente mediante un enlace (URL) validado; no se piden tipo ni formato.
RF-53	Radicar una PQRS con tipo (prórroga, cambio de director, petición, queja, reclamo o sugerencia), asunto y descripción.
RF-54	Para prórroga, exigir el enlace del soporte de pago; el comité aprueba o rechaza y la respuesta queda en la solicitud.
RF-56	Consultar el estado y la respuesta de cada PQRS en una tabla con filtro y acciones; el coordinador las ve todas y las resuelve.

4.6 Docente (idea, Director y Evaluador)

Propone ideas para el banco. Cuando el coordinador lo asigna a un proyecto actúa como Director o como Evaluador (nunca ambos en el mismo proyecto) y califica los documentos.

ID	Requerimiento
RF-21	Proponer una idea de trabajo de grado (título, descripción, objetivo y alcance); queda pendiente en Propuestas Banco.
RF-41	Fase 3 · Propuesta II: el director aprueba y envía la propuesta; el evaluador (con rejilla) y el comité deciden.
RF-43	Fase 5 · Informe II: el director aprueba y envía con la evidencia de Turnitin; el evaluador (con rejilla) y el comité deciden.
RF-49	Módulo Docente Director: tabla de los proyectos a cargo con fase, estudiante y acciones; las tarjetas de fase filtran la tabla.
RF-50	Módulo Docente Evaluador con el mismo modelo para los proyectos donde es evaluador.
RF-51	Un docente ve ambos módulos, pero nunca puede ser director y evaluador del mismo proyecto.
RF-52	Calificar el documento del estudiante: crear, editar y consultar la revisión con observaciones.

5. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Seguridad	Contraseñas almacenadas con hash y sal (SHA2 de MySQL); nunca en texto plano.
RNF-02	Seguridad	Todas las consultas usan sentencias parametrizadas (sql:param) para evitar la inyección SQL.
RNF-03	Seguridad	Cada página protegida incluye seguridad.jsp, que verifica sesión, cuenta vigente y rol; el menú nunca es la única barrera.
RNF-04	Seguridad	Todo texto escrito por el usuario se muestra escapado con c:out para evitar XSS.
RNF-05	Seguridad	Los formularios de modificación llevan un token anti-CSRF por sesión validado en el servidor; los procesos solo aceptan POST.
RNF-06	Seguridad	Validación de campos obligatorios, correo, dominio y URL en el servidor y también en el navegador.
RNF-07	Privacidad	Solo se solicitan los datos personales necesarios (Ley 1581 de 2012).
RNF-08	Usabilidad	Interfaz coherente: menú lateral, tarjetas, tablas con paginación y acciones uniformes (ojo para visualizar, menú de tres puntos para gestionar).
RNF-09	Usabilidad	Mensajes de éxito y error en español y colores consistentes (verde: superada o actual; gris: pendiente).
RNF-10	Usabilidad	Diseño responsive para computador, tableta y celular.
RNF-11	Confiabilidad	Las operaciones sobre varias tablas usan transacciones (sql:transaction).
RNF-12	Integridad	Claves foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK; borrado lógico cuando hay historial.
RNF-13	Trazabilidad	Cada cambio relevante queda en historial_version con usuario y fecha; el historial no se edita desde la interfaz.
RNF-14	Mantenibilidad	Código por módulos, con plantilla compartida y sin duplicar la conexión ni la seguridad.
RNF-15	Mantenibilidad	Repositorio GitHub con ramas, commits descriptivos y README con instrucciones.
RNF-16	Portabilidad	Corre en Tomcat con JSTL y MySQL y se despliega en Clever Cloud; la conexión se lee de variables de entorno.
RNF-17	Compatibilidad	Funciona en las versiones recientes de Chrome, Edge y Firefox.
RNF-18	Disponibilidad	Copia de seguridad de la base de datos mediante los scripts SQL del repositorio.
RNF-19	Restricción	Sin scriptlets, sin Maven y sin archivos .java: solo JSP con JSTL, MySQL y recursos web.
RNF-20	Restricción	Sin correos ni autenticación por correo, sin créditos; los archivos se referencian por enlace.

6. Historias de usuario por rol

Cada historia sigue el formato «Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]». Aquí se resumen agrupadas por rol. Las historias técnicas (TE) prepararon la base del proyecto.

Equipo

ID	Historia
TE-01	Crear el repositorio GitHub con ramas main y develop, README y estructura de carpetas.
TE-02	Crear la base MySQL con sus 15 tablas y los datos iniciales.
TE-03	Plantilla común (cabecera, menú, pie), conexión y seguridad reutilizables.
HU-40	Probar el sistema con todos los roles y desplegarlo en la nube.

Todos los usuarios

ID	Historia
HU-02	Iniciar sesión con correo y contraseña y mantener la sesión activa.
HU-06	Ver y editar el perfil.
HU-07	Ver, cambiar o quitar la foto de perfil.
HU-08	Pantalla de inicio con tarjetas de los módulos del rol.
HU-09	Consultar la base documental.
HU-19	Ver Propuestas Banco en una tabla con filtro, paginación y acciones.
HU-22	Ver el seguimiento del proyecto con tarjetas de fase.
HU-29	Abrir «Detalles del proyecto» con los documentos de la fase.
HU-37	Recibir notificaciones dentro del sistema.

Administrador

ID	Historia
HU-03	Aprobar o rechazar cuentas de estudiantes y asignar su nivel.
HU-04	Registrar docentes, coordinadores y administradores.
HU-05	Consultar, editar e inactivar usuarios, incluidos los datos bloqueados.
HU-10	Administrar los enlaces de la base documental.

Coordinador

ID	Historia
HU-12	Revisar las ideas de docentes: aprobar, aplazar o rechazar.
HU-17	Aprobar, aplazar o rechazar propuestas de estudiantes; al aprobar se crea el proyecto.
HU-20	Asignar director y evaluador a un proyecto.
HU-21	Buscar a un estudiante para ver los datos de su proyecto.
HU-24	Validar el pago de la Fase 1.

ID	Historia
HU-34	Resolver PQRS con respuesta.
HU-35	Cambiar el director de un proyecto desde una PQRS aprobada.
HU-38	Informes de estado por estudiante, director y evaluador.

Estudiante

ID	Historia
HU-01	Crear la cuenta con nombre, documento y correo institucional.
HU-13	Ver el banco de ideas de los docentes.
HU-14	Seleccionar una idea del banco.
HU-15	Proponer una idea propia con título, objetivo y alcance.
HU-16	Agregar a otro estudiante por su número de documento.
HU-18	Corregir y reenviar una propuesta aplazada.
HU-23	Subir el comprobante de pago (Fase 1).
HU-25	Entregar propuesta o informe mediante un enlace.
HU-32	Quedar habilitado al aprobar la fase final (listo para la sustentación).
HU-33	Radicar una PQRS (prórroga, cambio de director u otra).

Docente

ID	Historia
HU-11	Proponer una idea de trabajo de grado.
HU-26	Como director, revisar y decidir las fases 2 y 4.
HU-27	Como director, aprobar el envío de propuesta e informe (fases 3 y 5).
HU-28	Como evaluador, decidir sobre las fases 3 y 5 junto con el comité.
HU-30	Usar el módulo Docente Director.
HU-31	Usar el módulo Docente Evaluador.

7. Módulos, acceso y menús

7.1 Matriz de acceso por rol

Módulo	Administrador	Coordinador	Estudiante	Docente
Inicio	Sí	Sí	Sí	Sí
Mi perfil	Sí	Sí	Sí	Sí
Usuarios y solicitudes de cuenta	Sí	—	—	—
Banco de ideas	—	Ver	Ver y elegir	Ver y proponer
Propuestas Banco / Mis propuestas	—	Ver y gestionar	Propias	Ver
Asignación de proyectos	—	Sí	—	—
Seguimiento por fases	—	Ver	Propio	Según asignación
Docente Director / Evaluador	—	—	—	Sí
Calificar documento	—	Como comité	—	Como director o evaluador
PQRS	—	Ver y resolver	Radicar y ver	—
Panel de control	—	Sí	—	—
Base documental	Sí y administra enlaces	Sí	Sí	Sí

7.2 Menú lateral por rol

Cada rol ve solo las opciones que le corresponden, tanto en el menú lateral como en las tarjetas de la pantalla de inicio. El menú nunca es la única barrera: cada página vuelve a verificar el rol en el servidor.

Rol	Opciones del menú lateral
Administrador	Inicio, Mi perfil, Usuarios, Solicitudes de cuenta y Base documental.
Coordinador	Inicio, Mi perfil, Banco de ideas, Propuestas Banco, Asignación de proyectos, PQRS, Panel de control y Base documental.
Estudiante	Inicio, Mi perfil, Banco de ideas, Mis propuestas, PQRS y Base documental. Desde Mis propuestas y desde el inicio llega al seguimiento de su proyecto.
Docente	Inicio, Mi perfil, Banco de ideas, Propuestas Banco, Docente Director, Docente Evaluador y Base documental.

8. Fases del trabajo de grado

El proceso se divide en seis fases secuenciales. El estudiante no avanza a la siguiente hasta que la actual se apruebe. El proceso se realiza en los plazos que fija la universidad (de 90 a 180 días); el sistema no calcula fechas límite ni cuenta días.

8.1 Detalle por fase

Fase	Qué ocurre	Quién	Documento	Resultado
1. Pago	El estudiante responsable entrega el enlace del comprobante; se avisa al coordinador.	Envía: estudiante. Valida: coordinador.	Comprobante de pago	Aprobado: se habilita la Fase 2.
2. Propuesta I	El estudiante envía el anteproyecto (formato F-DC-124) al director.	Envía: estudiante. Decide: director.	Anteproyecto (F-DC-124)	Aprobado: pasa a la Fase 3. Aplazado: corrige y reenvía.
3. Propuesta II	El director aprueba el envío; el evaluador (con la rejilla) y el comité deciden sobre la misma versión.	Director, evaluador y comité.	Anteproyecto y rejilla de evaluación	Aprobado por ambos: pasa a la Fase 4.
4. Informe I	El estudiante envía el informe (formato F-DC-125) al director.	Envía: estudiante. Decide: director.	Informe (F-DC-125)	Aprobado: pasa a la Fase 5.
5. Informe II	El director aprueba el envío con la evidencia de Turnitin; el evaluador (con la rejilla F-DC-129) y el comité deciden.	Director, evaluador y comité.	Informe, rejilla y Turnitin	Aprobado por ambos: el proyecto queda listo para la sustentación.
6. Revisión final	Estado final automático: no se entrega ni se revisa nada.	No aplica.	Ninguno	Se muestra «Listo para sustentación».

8.2 Estados de decisión

Estado	Significado	Efecto en el proceso
APROBADO	El revisor acepta el trabajo de la fase.	El proyecto avanza a la siguiente fase.
APLAZADO	Se devuelve con observaciones.	El estudiante sigue en la misma fase, corrige y envía una nueva versión; no reinicia el proceso.
RECHAZADO	Solo para casos extremos. Exige observación y confirmación.	Cierra el proyecto (estado CERRADO) o la solicitud.
PENDIENTE	Estado técnico inicial: aún no hay decisión.	Se muestra mientras el revisor no responde.

8.3 Reglas del proceso

- **Seguimiento:** seis tarjetas, verdes las fases superadas y la actual, grises las pendientes. Cada una abre el detalle de su fase con las versiones de los documentos y las decisiones.
- **Versiones:** cada reenvío de un documento crea una versión nueva, se conservan todas y una queda marcada como vigente.
- **Aplazar:** el estudiante permanece en la fase, corrige y envía una nueva versión; no reinicia el proceso.
- **Rechazar:** solo para casos extremos; exige observación y confirmación y cierra el proyecto.
- **Prórroga:** si no se alcanzó la fase final a tiempo, el responsable radica una PQRS de prórroga con el enlace del soporte de pago; el coordinador la aprueba o la rechaza.

- **Cambio de director:** se pide por PQRS; al aprobarlo, el coordinador elige un nuevo director que no sea el actual ni el evaluador, y se avisa a los involucrados.
- **Responsable y compañero:** la propuesta puede tener un compañero; solo el responsable entrega documentos, corrige la propuesta y radica PQRS. El compañero consulta.
- **Fase 6:** al aprobarse la Fase 5 el proyecto queda «Listo para sustentación» de forma automática (valor interno APTO_GRADUACION).

9. Diseño de la base de datos

La base de datos está en MySQL 8 (motor InnoDB, codificación utf8mb4) y consta de **15 tablas** y 126 campos. Esta sección explica qué guarda cada tabla, las restricciones que se notan en la aplicación, presenta el modelo entidad-relación y termina con el diccionario de datos.

9.1 Las tablas y los módulos que las usan

Tabla	Qué guarda	Módulo que la usa
`rol`	Los cuatro roles guardados: administrador, coordinador, estudiante y docente.	Inicio de sesión y menú
`usuario`	Todas las personas: datos, contraseña con hash y sal, nivel y estado de la cuenta.	Acceso, usuarios, perfil
`sesion_persistente`	Sesiones recordadas por la casilla «Mantener sesión activa»; el token se guarda solo como hash.	Inicio y cierre de sesión
`enlace_documental`	Los seis enlaces externos de la base documental.	Base documental
`idea_banco`	Ideas propuestas por los docentes y su decisión del coordinador.	Banco de ideas, Propuestas Banco
`propuesta`	Propuestas de los estudiantes, tomadas del banco o propias, con su decisión.	Propuestas, asignación
`propuesta_estudiante`	Une cada propuesta con uno o dos estudiantes e indica quién es el responsable.	Propuestas, entregas
`fase`	Catálogo de las seis fases del trabajo de grado.	Seguimiento
`proyecto`	El proyecto que nace al aprobar una propuesta, con director, evaluador, fase actual y estado general.	Todos los módulos de proyecto
`proyecto_fase`	Estado y fechas de cada una de las seis fases de cada proyecto.	Seguimiento, revisiones
`documento`	Versiones de los documentos entregados por enlace; una marcada como vigente.	Entregas y revisión
`revision`	Decisiones de director, evaluador y comité sobre cada versión.	Calificar documentos
`pqrs`	Solicitudes del estudiante (prórroga, cambio de director, petición, queja, reclamo, sugerencia) y su respuesta.	PQRS
`notificacion`	Avisos internos de la campana.	Notificaciones
`historial_version`	Bitácora de cambios: quién hizo qué y cuándo.	Trazabilidad (se escribe en cada acción)

9.2 Restricciones que se notan en la aplicación

El diseño de la base de datos no es decorativo: varias restricciones aparecen directamente en el comportamiento del sistema y en los mensajes que ve el usuario.

Restricción	Qué impide	Dónde se nota
uq_usuario_correo y uq_usuario_numero_documento	Dos cuentas con el mismo correo o documento.	El registro y el formulario de usuarios muestran «ya existe».

Restricción	Qué impide	Dónde se nota
uq_propuesta_id_idea	Que una misma idea del banco sea tomada por dos propuestas.	Al elegirla, la idea deja de estar disponible.
uq_proyecto_id_propuesta	Dos proyectos para la misma propuesta.	Aprobar una propuesta crea un solo proyecto.
CHECK director distinto de evaluador	Que una persona sea director y evaluador del mismo proyecto.	Asignación y cambio de director lo rechazan con un mensaje claro.
uq_proyecto_fase (proyecto, fase)	Repetir una fase dentro del mismo proyecto.	Cada proyecto tiene exactamente seis filas de fase.
uq_doc_version (fase, nombre, versión)	Dos documentos con la misma versión.	Cada reenvío crea una versión nueva y conserva las anteriores.
uq_pqrs_codigo, uq de códigos de idea y propuesta	Códigos repetidos (PQ-, ID-, PG-).	Cada solicitud tiene su código único.

9.3 Modelo entidad-relación

El diagrama de la página siguiente muestra las 15 tablas con todos sus campos, organizadas de izquierda a derecha según el recorrido del proceso: seguridad y configuración, ideas y propuestas, proyecto y fases, entregas, revisión y solicitudes, y avisos y trazabilidad.

Columna del diagrama	Tablas	Qué representa
1. Seguridad y configuración	rol, usuario, sesion_persistente, enlace_documental	Quién usa el sistema, con qué rol, cómo mantiene su sesión y qué enlaces muestra la base documental.
2. Ideas y propuestas	idea_banco, propuesta, propuesta_estudiante	Las ideas de los docentes y las propuestas de los estudiantes, con uno o dos estudiantes por propuesta.
3. Proyecto y fases	fase, proyecto, proyecto_fase	El proyecto que nace de una propuesta aprobada, con director, evaluador y el estado de cada fase.
4. Entregas y solicitudes	documento, revision, pqrs	Las versiones de los documentos, las decisiones de los revisores y las solicitudes del estudiante.
5. Avisos y trazabilidad	notificacion, historial_version	Los avisos internos y el registro de cambios.

Convenciones: **PK** clave primaria, **FK** clave foránea, **UQ** valor único. Las claves que apuntan a `usuario` (autor, revisor, solicitante…) se anotan como «→ usuario» y no se dibujan como líneas para mantener legible el diagrama; en la sección 9.4 se listan todas. En las líneas, **1** es el lado «uno» y **N** el lado «muchos».

Figura 1. Modelo entidad-relación completo



Verde: tablas del proceso · Dorado: apoyo y trazabilidad · Gris: catálogos. Azul: clave foránea · Marrón: clave primaria.

9.4 Relaciones entre tablas

Campo (tabla hija)	Apunta a (tabla padre)	Cardinalidad	Relación
`usuario.id_rol`	`rol.id_rol`	Muchos a uno	Obligatoria
`usuario.id_aprobador`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Opcional
`sesion_persistente.id_usuario`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Obligatoria
`idea_banco.id_docente`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Obligatoria
`idea_banco.id_revisor`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Opcional
`propuesta.id_idea`	`idea_banco.id_idea`	1 a 1	Opcional
`propuesta.id_revisor`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Opcional
`propuesta_estudiante.id_propuesta`	`propuesta.id_propuesta`	Muchos a uno	Obligatoria
`propuesta_estudiante.id_estudiante`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Obligatoria
`proyecto.id_propuesta`	`propuesta.id_propuesta`	1 a 1	Obligatoria
`proyecto.id_director`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Opcional
`proyecto.id_evaluador`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Opcional
`proyecto.fase_actual`	`fase.id_fase`	Muchos a uno	Obligatoria
`proyecto_fase.id_proyecto`	`proyecto.id_proyecto`	Muchos a uno	Obligatoria
`proyecto_fase.id_fase`	`fase.id_fase`	Muchos a uno	Obligatoria
`documento.id_proyecto_fase`	`proyecto_fase.id_proyecto_fase`	Muchos a uno	Obligatoria
`documento.id_subido_por`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Obligatoria
`revision.id_proyecto_fase`	`proyecto_fase.id_proyecto_fase`	Muchos a uno	Obligatoria
`revision.id_documento`	`documento.id_documento`	Muchos a uno	Opcional
`revision.id_revisor`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Obligatoria
`pqrs.id_proyecto`	`proyecto.id_proyecto`	Muchos a uno	Opcional
`pqrs.id_solicitante`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Obligatoria
`pqrs.id_nuevo_director`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Opcional
`pqrs.id_resuelto_por`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Opcional
`notificacion.id_usuario`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Obligatoria
`notificacion.id_proyecto`	`proyecto.id_proyecto`	Muchos a uno	Opcional
`historial_version.id_usuario`	`usuario.id_usuario`	Muchos a uno	Obligatoria
`historial_version.id_proyecto`	`proyecto.id_proyecto`	Muchos a uno	Opcional
`historial_version.id_documento`	`documento.id_documento`	Muchos a uno	Opcional

9.5 Diccionario de datos

Para cada tabla se listan sus campos con el tipo de dato en MySQL, si acepta valores nulos, la clave y su significado.

Tabla rol

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_rol`	TINYINT	No	PK	Identificador del rol.
`nombre`	VARCHAR(30)	No	UQ	Nombre del rol; no se repite.
`descripcion`	VARCHAR(120)	Sí		Descripción.

Tabla usuario

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_usuario`	INT	No	PK	Identificador del usuario.
`id_rol`	TINYINT	No	FK → rol	Rol del usuario.
`tipo_documento`	ENUM	No		Tipo de documento (CC, TI, CE, PASAPORTE u OTRO).
`numero_documento`	VARCHAR(20)	No	UQ	Número de documento; no se repite.
`nombre_completo`	VARCHAR(120)	No		Nombre completo de la persona.
`correo`	VARCHAR(120)	No	UQ	Correo institucional; no se repite.
`contrasena_hash`	CHAR(64)	No		Contraseña cifrada (SHA2).
`sal`	CHAR(32)	No		Valor aleatorio que se mezcla con la contraseña antes de cifrarla.
`foto_url`	VARCHAR(300)	Sí		Enlace de la foto de perfil.
`nivel`	ENUM	Sí		Nivel del estudiante: Tecnológico o Profesional.
`estado_cuenta`	ENUM	No		Pendiente, aprobada o rechazada.
`activo`	TINYINT(1)	No		Indica si el usuario está activo; al inactivarlo se conserva su historial.
`id_aprobador`	INT	Sí	FK → usuario	Usuario que aprobó o rechazó la cuenta.
`fecha_decision`	DATETIME	Sí		Fecha y hora de la decisión.
`fecha_registro`	DATETIME	No		Fecha y hora del registro.

Tabla sesion_persistente

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_sesion`	INT	No	PK	Identificador de la sesión recordada.
`id_usuario`	INT	No	FK → usuario	Usuario dueño de la sesión recordada.
`token_hash`	CHAR(64)	No	UQ	Token de la sesión, guardado solo como hash.
`fecha_creacion`	DATETIME	No		Fecha y hora de creación.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`fecha_expira`	DATETIME	No		Fecha y hora en que vence la sesión recordada.

Tabla idea_banco

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_idea`	INT	No	PK	Identificador de la idea.
`codigo`	VARCHAR(15)	No	UQ	Código visible generado por el sistema.
`id_docente`	INT	No	FK → usuario	Docente que propuso la idea.
`titulo`	VARCHAR(200)	No		Título.
`descripcion`	TEXT	No		Descripción de la idea.
`objetivo`	TEXT	Sí		Objetivo del trabajo.
`alcance`	TEXT	Sí		Alcance del trabajo.
`estado_decision`	ENUM	No		Pendiente, aprobado, aplazado o rechazado.
`observacion`	TEXT	Sí		Observación del revisor.
`id_revisor`	INT	Sí	FK → usuario	Coordinador que decidió.
`disponible`	TINYINT(1)	No		Indica si la idea aún puede elegirse.
`fecha_creacion`	DATETIME	No		Fecha y hora de creación.
`fecha_decision`	DATETIME	Sí		Fecha y hora de la decisión.

Tabla propuesta

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_propuesta`	INT	No	PK	Identificador de la propuesta.
`codigo`	VARCHAR(15)	No	UQ	Código visible generado por el sistema.
`id_idea`	INT	Sí	FK → idea_banco, UQ	Idea del banco de la que viene (si no es propia); una idea solo la toma una propuesta.
`origen`	ENUM	No		De dónde viene: banco o propia.
`titulo`	VARCHAR(200)	No		Título.
`descripcion`	TEXT	No		Descripción de la propuesta.
`objetivo`	TEXT	No		Objetivo del trabajo.
`alcance`	TEXT	No		Alcance del trabajo.
`estado_decision`	ENUM	No		Pendiente, aprobado, aplazado o rechazado.
`observacion`	TEXT	Sí		Observación del revisor.
`id_revisor`	INT	Sí	FK → usuario	Coordinador que decidió.
`fecha_creacion`	DATETIME	No		Fecha y hora de creación.
`fecha_decision`	DATETIME	Sí		Fecha y hora de la decisión.

Tabla propuesta_estudiante

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_propuesta`	INT	No	PK, FK → propuesta	Propuesta.
`id_estudiante`	INT	No	PK, FK → usuario	Estudiante de la propuesta.
`es_responsable`	TINYINT(1)	No		Indica si es el responsable (entrega documentos y radica PQRS).

Tabla fase

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_fase`	TINYINT	No	PK	Identificador de la fase.
`numero`	TINYINT	No	UQ	Número de la fase (1 a 6).
`nombre`	VARCHAR(40)	No		Nombre de la fase.
`descripcion`	VARCHAR(200)	Sí		Qué ocurre en la fase.

Tabla proyecto

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_proyecto`	INT	No	PK	Identificador del proyecto.
`id_propuesta`	INT	No	FK → propuesta, UQ	Propuesta aprobada de la que nace el proyecto; única.
`id_director`	INT	Sí	FK → usuario	Docente director.
`id_evaluador`	INT	Sí	FK → usuario	Docente evaluador.
`fase_actual`	TINYINT	No	FK → fase	Fase en la que está el proyecto (1 a 6).
`estado_general`	ENUM	No		En curso, listo para sustentación (APTO_GRADUACION) o cerrado.
`fecha_inicio`	DATE	No		Fecha en que se creó el proyecto.

Tabla proyecto_fase

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_proyecto_fase`	INT	No	PK	Identificador de la fase dentro de un proyecto.
`id_proyecto`	INT	No	FK → proyecto	Identificador del proyecto.
`id_fase`	TINYINT	No	FK → fase	Identificador de la fase.
`estado`	ENUM	No		Pendiente, en curso, aprobada, aplazada o rechazada.
`fecha_inicio`	DATETIME	Sí		Cuándo empezó la fase.
`fecha_fin`	DATETIME	Sí		Cuándo terminó la fase.

Tabla documento

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_documento`	INT	No	PK	Identificador del documento.
`id_proyecto_fase`	INT	No	FK → proyecto_fase	Identificador de la fase dentro de un proyecto.
`nombre`	VARCHAR(100)	No		Nombre del documento (comprobante, anteproyecto o informe).
`version_num`	SMALLINT	No		Número de versión.
`enlace_url`	VARCHAR(500)	No		Enlace del documento.
`id_subido_por`	INT	No	FK → usuario	Usuario que entregó el documento.
`vigente`	TINYINT(1)	No		Indica si es la versión vigente.
`comentario`	VARCHAR(300)	Sí		Comentario del estudiante.
`fecha_subida`	DATETIME	No		Fecha y hora de la entrega.

Tabla revision

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_revision`	INT	No	PK	Identificador de la revisión.
`id_proyecto_fase`	INT	No	FK → proyecto_fase	Identificador de la fase dentro de un proyecto.
`id_documento`	INT	Sí	FK → documento	Identificador del documento.
`id_revisor`	INT	No	FK → usuario	Usuario que revisó.
`rol_revisor`	ENUM	No		Director, evaluador o comité.
`decision`	ENUM	No		Aprobado, aplazado o rechazado.
`observaciones`	TEXT	Sí		Observaciones del revisor.
`fecha_revision`	DATETIME	No		Fecha y hora de la revisión.

Tabla pqrs

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_pqrs`	INT	No	PK	Identificador de la PQRS.
`codigo`	VARCHAR(15)	No	UQ	Código visible generado por el sistema.
`id_proyecto`	INT	Sí	FK → proyecto	Proyecto relacionado con la solicitud.
`id_solicitante`	INT	No	FK → usuario	Estudiante que radicó la solicitud.
`tipo`	ENUM	No		Tipo de solicitud.
`asunto`	VARCHAR(150)	No		Asunto de la solicitud.
`descripcion`	TEXT	No		Descripción.
`enlace_soporte`	VARCHAR(500)	Sí		Enlace del soporte de pago (prórroga).
`id_nuevo_director`	INT	Sí	FK → usuario	Nuevo director elegido en un cambio de director.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`estado`	ENUM	No		Pendiente, aprobado o rechazado.
`respuesta`	TEXT	Sí		Respuesta del coordinador.
`id_resuelto_por`	INT	Sí	FK → usuario	Usuario que resolvió.
`fecha_creacion`	DATETIME	No		Fecha y hora de creación.
`fecha_resolucion`	DATETIME	Sí		Fecha y hora de la respuesta.

Tabla notificacion

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_notificacion`	BIGINT	No	PK	Identificador del aviso.
`id_usuario`	INT	No	FK → usuario	Usuario que recibe el aviso.
`id_proyecto`	INT	Sí	FK → proyecto	Identificador del proyecto.
`tipo`	VARCHAR(30)	No		Clase de aviso (pago, entrega, decisión, PQRS...).
`mensaje`	VARCHAR(255)	No		Texto del aviso.
`leida`	TINYINT(1)	No		Indica si el aviso ya se leyó.
`fecha_creacion`	DATETIME	No		Fecha y hora de creación.

Tabla historial_version

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_historial`	BIGINT	No	PK	Identificador del evento.
`id_usuario`	INT	No	FK → usuario	Usuario que hizo el cambio.
`id_proyecto`	INT	Sí	FK → proyecto	Identificador del proyecto.
`id_documento`	INT	Sí	FK → documento	Identificador del documento.
`entidad`	ENUM	No		Qué se modificó (usuario, idea, propuesta, proyecto, fase, documento o PQRS).
`id_entidad`	INT	No		Identificador del registro modificado.
`accion`	VARCHAR(40)	No		Acción realizada.
`estado_anterior`	VARCHAR(20)	Sí		Estado antes del cambio.
`estado_nuevo`	VARCHAR(20)	Sí		Estado después del cambio.
`version_num`	SMALLINT	Sí		Número de versión.
`detalle`	VARCHAR(500)	Sí		Detalle del evento.
`fecha_evento`	DATETIME	No		Fecha y hora del evento.

Tabla enlace_documental

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id_enlace`	TINYINT	No	PK	Identificador del enlace.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`nombre`	VARCHAR(80)	No		Título de la tarjeta.
`descripcion`	VARCHAR(200)	Sí		Texto de apoyo de la tarjeta.
`url`	VARCHAR(500)	No		Dirección del enlace externo.
`icono`	VARCHAR(30)	Sí		Nombre del icono de la tarjeta.
`orden`	TINYINT	No		Posición de la tarjeta.
`activo`	TINYINT(1)	No		Indica si el registro está activo (borrado lógico).

9.6 Scripts y datos

Script	Contenido	Cuándo se usa
`sql/schema.sql`	Las 15 tablas con sus claves, restricciones UNIQUE y CHECK. No incluye CREATE DATABASE porque Clever Cloud nombra la base.	Siempre, primero.
`sql/datos_iniciales.sql`	Los 4 roles, las 6 fases, los enlaces de la base documental y el administrador inicial.	Siempre, después del esquema.
`sql/datos_prueba.sql`	Un usuario por rol, ideas, una propuesta aprobada y un proyecto en distintas fases.	Solo para demostración o pruebas.

La base de datos desplegada en Clever Cloud coincide campo por campo con el script schema.sql. Contiene un juego de datos de demostración (nombres de estudiantes inventados y documentos ficticios) con el que se puede recorrer todo el sistema. Estos son los registros que tiene cada tabla:

Tabla	Registros	Tabla	Registros
`rol`	4	`proyecto`	7
`usuario`	17	`proyecto_fase`	42
`sesion_persistente`	0	`documento`	20
`enlace_documental`	6	`revision`	20
`idea_banco`	7	`pqrs`	5
`propuesta`	8	`notificacion`	108
`propuesta_estudiante`	9	`historial_version`	131
`fase`	6		

Proyecto de demostración	Estado
Proyecto terminado	Fase 6 · Listo para sustentación
Proyecto con informe entregado	Fase 4 · esperando al director (con compañero de solo lectura y una prórroga pendiente)
Proyecto con envío aprobado	Fase 3 · faltan evaluador y comité (con un cambio de director pendiente)
Proyecto aplazado	Fase 2 · aplazada por el director
Proyecto con pago por validar	Fase 1 · pendiente del coordinador

Proyecto de demostración	Estado
Proyecto cerrado	Cerrado por un rechazo
Propuesta sin asignar	Aprobada, sin director ni evaluador
Cuenta pendiente	Estudiante sin aprobar

10. Arquitectura y estructura del proyecto

10.1 Cómo está organizado el código

El sistema usa el llamado Modelo 1: la propia página JSP recibe la petición, consulta la base de datos con JSTL y devuelve el HTML. No hay servlets ni clases Java; lo que se repite se saca a fragmentos que cada página incluye. Hay cuatro capas dentro de los JSP:

1. **Plantilla común:** cabecera, menú lateral y pie, incluidos con jsp:include.
2. **Conexión y seguridad compartidas:** se incluyen al inicio de cada página; así la conexión y las reglas de acceso se escriben una sola vez.
3. **Páginas de vista por módulo:** muestran la información y los formularios.
4. **Páginas de proceso:** reciben el formulario por POST, validan, ejecutan las sentencias SQL con sql:param (en transacción cuando tocan varias tablas) y redirigen con c:redirect, dejando un mensaje para la pantalla siguiente.

> **Importante:** Todo lo que está dentro de WEB-INF es invisible desde el navegador: nadie puede escribir la dirección de la conexión o de la seguridad para leerlas. Las credenciales de MySQL no están en el código; se leen de variables de entorno.

10.2 Árbol de carpetas

```
gestion-proyectos-grado/
├── README.md                    instalación, variables de entorno y uso
├── avance.md                    bitácora de lo construido por módulo
├── docs/                        documentación y referencias
├── sql/
│   ├── schema.sql               creación de las 15 tablas
│   ├── datos_iniciales.sql      roles, fases, enlaces y administrador
│   └── datos_prueba.sql         datos solo para demostración
├── clevercloud/war.json         contenedor para Clever Cloud
└── webapp/                      raíz de la aplicación web
    ├── index.jsp  registro.jsp  inicio.jsp  cerrar_sesion.jsp
    ├── acceso_denegado.jsp  error.jsp
    ├── WEB-INF/
    │   ├── web.xml              configuración y prohibición de scriptlets
    │   ├── lib/                 JSTL y conector de MySQL (.jar)
    │   └── includes/            conexión, seguridad, cabecera, menú, pie...
    ├── modulos/
    │   ├── perfil/  usuarios/  banco_ideas/  propuestas/
    │   ├── proyectos/  docente_director/  docente_evaluador/
    │   ├── pqrs/  informes/  base_documental/
    ├── proceso/                 páginas que reciben formularios (solo POST)
    ├── css/  estilos.css
    ├── js/   validaciones.js  tablas.js  graficos.js
    └── img/  logos
```

10.3 Archivos del proyecto

Archivo	Tipo	Qué hace
`index.jsp`	Vista	Inicio de sesión con «Mantener sesión activa» y enlace a crear cuenta.
`registro.jsp`	Vista	Registro de estudiantes con validación en navegador y servidor.

Archivo	Tipo	Qué hace
`inicio.jsp`	Vista	Pantalla de inicio con tarjetas según el rol; panel «Tu proyecto» del estudiante.
`cerrar_sesion.jsp`	Proceso	Cierra la sesión y borra la sesión recordada.
`acceso_denegado.jsp / error.jsp`	Vista	Páginas de acceso denegado y de error.
`modulos/perfil/perfil.jsp`	Vista	Mi perfil: datos, foto y cambio de contraseña.
`modulos/usuarios/usuarios.jsp`	Vista	Lista de usuarios con búsqueda, filtros y paginación.
`modulos/usuarios/usuario_form.jsp`	Vista	Crear y editar usuarios; inactivar y reactivar.
`modulos/usuarios/cuentas_pendientes.jsp`	Vista	Solicitudes de cuenta para aprobar o rechazar.
`modulos/banco_ideas/banco_ideas.jsp`	Vista	Banco de ideas aprobadas (solo lectura) y elección de una idea.
`modulos/banco_ideas/idea_form.jsp`	Vista	Formulario del docente para proponer una idea.
`modulos/propuestas/propuestas_banco.jsp`	Vista	Tabla de ideas y propuestas con ojo y menú de acciones; decisión del coordinador.
`modulos/propuestas/propuesta_form.jsp`	Vista	Proponer, corregir y agregar compañero.
`modulos/proyectos/asignacion.jsp`	Vista	Asignación de director y evaluador.
`modulos/proyectos/seguimiento.jsp`	Vista	Seguimiento por fases, entrega de documentos y detalles del proyecto.
`modulos/proyectos/revision_form.jsp`	Vista	Calificar un documento (director, evaluador y comité).
`modulos/docente_director/docente_director.jsp`	Vista	Proyectos del docente como director.
`modulos/docente_evaluador/docente_evaluador.jsp`	Vista	Proyectos del docente como evaluador.
`modulos/pqrs/pqrs.jsp`	Vista	Lista de PQRS y respuesta del coordinador.
`modulos/pqrs/pqrs_form.jsp`	Vista	Radicar una PQRS.
`modulos/informes/informe_coordinador.jsp`	Vista	Panel de control con gráficos e informe de proyectos.
`modulos/base_documental/base_documental.jsp`	Vista	Seis tarjetas con enlaces externos.
`modulos/base_documental/enlaces_admin.jsp`	Vista	Administración de los enlaces (administrador).
`proceso/login_proc.jsp, registro_proc.jsp`	Proceso	Validan el ingreso y el registro.
`proceso/perfil_proc.jsp, usuario_proc.jsp, cuenta_decision_proc.jsp`	Proceso	Guardan perfil, usuarios y decisiones sobre cuentas.
`proceso/idea_proc.jsp, propuesta_proc.jsp`	Proceso	Crean y deciden ideas y propuestas; al aprobar crean el proyecto en una transacción.
`proceso/asignacion_proc.jsp, entrega_proc.jsp, revision_proc.jsp`	Proceso	Asignación, entrega de versiones y decisiones de las fases.
`proceso/pqrs_proc.jsp, enlace_proc.jsp, notificacion_proc.jsp`	Proceso	PQRS, enlaces de la base documental y avisos.

Archivo	Tipo	Qué hace
`WEB-INF/includes/conexion.jsp`	Fragmento	Fuente de datos MySQL; lee las variables de entorno y fija la hora de Colombia.
`WEB-INF/includes/seguridad.jsp`	Fragmento	Sesión, cuenta vigente, rol, token CSRF y solo POST en los procesos.
`WEB-INF/includes/cabecera.jsp, menu.jsp, pie.jsp`	Fragmento	Plantilla común: cabecera con migas de pan y campana, menú lateral y pie.
`WEB-INF/includes/mensaje.jsp, paginacion.jsp, fases.jsp`	Fragmento	Mensajes, paginación y tren de fases.
`WEB-INF/includes/iniciar_sesion.jsp, informe_filtros.jsp, proyectos_docente.jsp`	Fragmento	Creación de la sesión, filtros del panel y tabla de proyectos de los docentes.
`js/validaciones.js, tablas.js, graficos.js`	JavaScript	Validación en el navegador, ventanas y menús de las tablas, y gráficos del panel.
`css/estilos.css`	Estilos	Ajustes propios sobre Bootstrap y paleta institucional.
`WEB-INF/web.xml`	Configuración	Página inicial, páginas de error y prohibición de scriptlets.

10.4 Medidas de seguridad aplicadas

Medida	Cómo se aplica
Contraseñas	Se guardan con hash SHA2 y una sal propia de cada usuario; nunca en texto plano.
Inyección SQL	Todas las consultas usan sql:param.
Acceso por rol	Cada página protegida incluye seguridad.jsp, que verifica sesión, cuenta vigente y rol; sin sesión se vuelve al ingreso.
CSRF	Todos los formularios de modificación llevan un token por sesión; los procesos solo aceptan POST con el token correcto.
XSS	Todo texto del usuario se muestra con c:out, que lo escapa.
Sesión recordada	El token se guarda solo como hash y se borra al cerrar sesión.
Datos mínimos	Solo se piden los datos personales necesarios (Ley 1581 de 2012).
Validación doble	Los datos se validan en el navegador y de nuevo en el servidor.
Secretos	Las credenciales de la base están en variables de entorno, nunca en el repositorio.

11. Instalación y despliegue

11.1 Instalación local

1. Crear una base MySQL 8 vacía.
2. Ejecutar `sql/schema.sql` y luego `sql/datos_iniciales.sql`.
3. Opcional, solo para demostración: ejecutar `sql/datos_prueba.sql`.
4. Definir las variables de entorno de la tabla siguiente.
5. Copiar `webapp` como aplicación de Apache Tomcat 9 (Java 17 o superior). Las librerías JSTL y el conector de MySQL ya están en WEB-INF/lib.
6. Abrir la aplicación y entrar con el administrador inicial; cambiar su contraseña en el primer ingreso.

11.2 Variables de entorno

Variable	Contenido
`MYSQL_ADDON_HOST`	Servidor de MySQL
`MYSQL_ADDON_PORT`	Puerto
`MYSQL_ADDON_DB`	Nombre de la base
`MYSQL_ADDON_USER`	Usuario
`MYSQL_ADDON_PASSWORD`	Contraseña

> **Consejo:** Clever Cloud define estas variables solas al enlazar el add-on de MySQL con la aplicación. La conexión fija además la hora de Colombia (-05:00), porque el servidor trabaja en UTC.

11.3 Despliegue en Clever Cloud

1. Se creó una aplicación de tipo Java + WAR (Tomcat 9, Java 21) y un add-on MySQL enlazado.
2. Como no se usa Maven, la variable `CC_PRE_BUILD_HOOK` arma el WAR con el comando jar y el archivo `clevercloud/war.json` declara el contenedor.
3. Se publica con `clever deploy`, que despliega la rama actual.
4. Después de cada despliegue se verifica que el ingreso y la conexión a la base funcionen. La aplicación reinicia y se cierran las sesiones abiertas.

La aplicación desplegada está en **https://app-44af3d7a-a088-4a3a-ad4a-086d8ad44fe6.cleverapps.io/**

11.4 Repositorio

El código está en GitHub (erikagualdron-uts/gestion-proyectos-grado) con dos ramas: **main**, la versión estable, y **develop**, donde se trabaja. Los commits están en español y empiezan con el módulo, por ejemplo «perfil: guardar cambios con validación». El repositorio no contiene contraseñas, claves ni archivos de configuración local; el `.gitignore` se mantiene al día.

12. Guion de sustentación

Este guion recorre el sistema paso a paso con los distintos roles. Cada paso indica quién lo hace, qué hacer y qué debe ocurrir.

12.1 Antes de empezar

Elemento	Detalle
Aplicación	https://app-44af3d7a-a088-4a3a-ad4a-086d8ad44fe6.cleverapps.io/
Ventanas	Una por rol con la sesión ya iniciada: administrador, coordinadora, docente director (Julián Jaimes) y docente evaluador. El estudiante nuevo entra después de que el administrador apruebe su cuenta. Cada ventana guarda su propia sesión; si no alcanzan, se cierra sesión y se entra con la otra cuenta.
Documentos de prueba	La carpeta de documentos de prueba con siete archivos: comprobante de pago, soporte de prórroga, anteproyecto, rejilla del anteproyecto, informe, rejilla del informe y Turnitin. En cada paso que pide un enlace se pega el enlace del documento que corresponde.

12.2 Paso a paso

A. Administrador

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
1	Administrador	Iniciar sesión.	Entra al inicio con las tarjetas de Usuarios, Solicitudes de cuenta y Base documental.
2	Administrador	Solicitudes de cuenta: aprobar la cuenta pendiente (estudiante nuevo) sin elegir el nivel.	El sistema exige elegir el nivel.
3	Administrador	Aprobar la cuenta con nivel Tecnológico.	La cuenta queda aprobada y sale de la lista de pendientes.
4	Administrador	Usuarios: buscar por nombre y filtrar por rol.	La tabla muestra solo los resultados, con paginación.

B. Estudiante nuevo

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
5	Estudiante nuevo	Iniciar sesión.	Entra y el inicio muestra «Aún no tienes un proyecto».
6	Estudiante nuevo	Banco de ideas: elegir «Aplicación móvil para el reporte de incidencias en el campus».	Se crea la propuesta en estado Pendiente y la idea deja de estar disponible.

C. Coordinadora

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
7	Coordinadora	Iniciar sesión. Propuestas Banco: aplazar la propuesta del estudiante nuevo sin escribir observación.	El sistema exige la observación.
8	Coordinadora	Aprobar la propuesta.	Se crea el proyecto en la Fase 1.
9	Coordinadora	Asignación de proyectos (proyecto nuevo): elegir a Julián Jaimes como director y también como evaluador.	El sistema lo rechaza: deben ser docentes distintos.

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
10	Coordinadora	Asignar a Julián Jaimes como director y a otro docente como evaluador.	Quedan asignados y los dos docentes reciben un aviso.

D. PQRS (prórroga)

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
11	Estudiante nuevo	PQRS, Radicar: elegir Prórroga y radicarla sin el enlace del soporte.	El sistema exige el enlace del soporte de pago.
12	Estudiante nuevo	Radicar la prórroga con el enlace del soporte de prórroga.	La PQRS queda radicada con su código y en estado Pendiente.
13	Coordinadora	PQRS: rechazar la prórroga sin escribir respuesta.	El sistema exige la respuesta.
14	Coordinadora	Aprobar la prórroga con una respuesta.	La respuesta queda registrada y el estudiante la ve.

E. Fase 1: pago

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
15	Estudiante nuevo	Seguimiento del proyecto, Fase 1: entregar un texto que no es un enlace.	El sistema exige un enlace que empiece por https://.
16	Estudiante nuevo	Entregar el enlace del comprobante de pago.	Queda en revisión y la coordinadora recibe un aviso.
17	Coordinadora	Campana: abrir el aviso del pago, Calificar documento y aprobar.	El proyecto pasa a la Fase 2.

F. Fase 2: propuesta I

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
18	Estudiante nuevo	Entregar el enlace del anteproyecto.	Queda pendiente de la decisión del director.
19	Docente director (Julián Jaimes)	Docente Director: calificar el anteproyecto y aprobar.	El proyecto pasa a la Fase 3.

G. Fase 3: propuesta II

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
20	Docente director (Julián Jaimes)	Calificar de nuevo y aprobar el envío.	Quedan habilitados el evaluador y el comité.
21	Docente evaluador	Docente Evaluador: calificar y aprobar sin el enlace de la rejilla.	El sistema exige el enlace de la rejilla.
22	Docente evaluador	Aprobar con el enlace de la rejilla del anteproyecto.	Se registra la decisión; falta la del comité.
23	Coordinadora	Asignación de proyectos: ojo del proyecto nuevo, Calificar documento y aprobar.	El proyecto pasa a la Fase 4.

H. Fase 4: informe I

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
24	Estudiante nuevo	Entregar el enlace del informe.	Queda pendiente de la decisión del director.

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
25	Docente director (Julián Jaimes)	Docente Director: calificar el informe y aprobar.	El proyecto pasa a la Fase 5.

I. Fase 5: informe II

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
26	Docente director (Julián Jaimes)	Calificar de nuevo y aprobar sin el enlace de Turnitin.	El sistema exige el enlace de Turnitin.
27	Docente director (Julián Jaimes)	Aprobar con el enlace de Turnitin.	Se registra la decisión del director.
28	Docente evaluador	Calificar y aprobar con el enlace de la rejilla del informe.	Se registra la decisión; falta la del comité.
29	Coordinadora	Asignación de proyectos: ojo del proyecto nuevo, Calificar documento y aprobar.	El proyecto queda «Listo para sustentación».
30	Estudiante nuevo	Seguimiento del proyecto y Detalles del proyecto.	Las seis tarjetas aparecen en verde y se ven los documentos de cada fase con su enlace.

J. Avisos y panel

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
31	Coordinadora	Campana de notificaciones: abrir un aviso.	Lleva a la pantalla del aviso y lo marca como leído.
32	Coordinadora	Panel de control.	Muestra los indicadores y los gráficos; la pestaña Proyectos tiene filtros.

K. Seguridad

#	Usuario	Acción	Resultado esperado
33	Sin sesión	Escribir en el navegador la dirección de Usuarios.	Vuelve al inicio de sesión.
34	Docente	Escribir en el navegador la dirección de Asignación de proyectos.	Muestra «Acceso denegado».

13. Errores frecuentes y cómo resolverlos

Síntoma	Causa	Solución
Todas las páginas dan error al arrancar con Tomcat 10 o superior	Tomcat 10 usa jakarta.servlet y JSTL 1.2 usa javax.	Usar Tomcat 9 (el mismo del XAMPP local).
Las columnas con alias llegan con otro nombre (r.nombre AS rol)	El conector de MySQL 8 ignora los alias con JSTL.	Agregar useOldAliasMetadataBehavior=true a la URL de conexión.
El formulario guarda las tildes como signos raros	El POST se leía como ISO-8859-1.	Fijar la codificación UTF-8 de la solicitud en seguridad.jsp.
Las horas aparecen 5 horas adelantadas	El servidor de Clever Cloud trabaja en UTC.	Fijar la zona horaria de la sesión de MySQL en -05:00 en la URL de conexión.
La URL JDBC falla en la plataforma	En atributos JSP el símbolo & llegaba literal.	Escribir & en la URL de conexión.
Error 503 justo después de desplegar	La plataforma tarda en reiniciar la aplicación.	Esperar unos minutos; si persiste, reiniciar con clever restart.
Se pierde la sesión después de cada despliegue	La aplicación reinicia y borra las sesiones en memoria.	Volver a iniciar sesión (comportamiento esperado).
Clever Cloud no genera el WAR sin Maven	Sin pom.xml no hay construcción.	Variable CC_PRE_BUILD_HOOK con el comando jar y archivo clevercloud/war.json.
Comparar una fecha con una cadena vacía falla en MySQL	MySQL no admite fecha contra texto vacío.	Usar fechas de reemplazo (1970-01-01 y 2999-12-31) en los filtros.
Error de compilación con una expresión regular en un atributo	La barra invertida (\d) no sirve dentro de atributos JSP.	Usar [0-9] en su lugar.
El código del proyecto empieza en un número alto	Los códigos usan el AUTO_INCREMENT de las tablas.	Reiniciar el contador con ALTER TABLE ... AUTO_INCREMENT = 1 al vaciar los datos.

14. Conclusiones y mejoras futuras

El sistema cumple el objetivo: permite gestionar de principio a fin un proyecto de grado con cinco roles, seis fases y tres estados de decisión, conserva las versiones de los documentos y deja registro de cada cambio. Se construyó solo con JSP y JSTL, respetando las restricciones de la asignatura, y se desplegó en la nube con la configuración fuera del código.

Como mejoras futuras se proponen:

- Reemplazar SHA2 por un algoritmo lento como BCrypt o Argon2 si el sistema pasa a producción.
- Permitir hasta tres estudiantes por propuesta, como admite el formato F-DC-124.
- Ventana propia de confirmación en lugar de la ventana del navegador.
- Subir los documentos como archivos en lugar de enlaces, con almacenamiento propio.